



厦门大学《线性代数I》课程试卷

____ 学院 ____ 系 ____ 年级 ____ 专业

主考教师: ____ 试卷类型: A 卷 考试日期: 2023.02.

1. (10分) 解矩阵方程 $AX + B = X$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \\ 6 & -3 \end{bmatrix}.$$

解. 由 $AX + B = X$ 可得 $(E - A)X = B$, (1分) 从而 $X = (E - A)^{-1}B$. (1分) 直接计算可得

$$E - A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}, (2分) (E - A)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}. (3分)$$

因此,

$$X = (E - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}. (3分)$$

2. (10分) 判断向量组的线性相关性:

$$\alpha_1 = [1, 1, 0, 0]^T, \alpha_2 = [1, 0, 1, 0]^T, \alpha_3 = [0, 0, 1, 1]^T, \alpha_4 = [0, 1, 0, 1]^T.$$

解. 设 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$, $X = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$. 若 $AX = 0$ 只有零解, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关;

否则, 向量组线性相关. (2分) 直接计算可得 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的行最简形式为 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(4分) 易见方程组有自由变量, $AX = 0$ 有非零解, (2分) 从而向量组线性相关. (2分)

3. (10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & a-1 \\ 1 & a & -2 & 3 \end{bmatrix}$, $X = [x_1, x_2, x_3, x_4]^T$. 若 $AX = 0$ 的基础解系是2个线性无关的解向量, 求该方程组的通解。

解. 将A化为行阶梯矩阵: $A \xrightarrow{r_3-r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & a-1 \\ 0 & a-2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_3-(2-a)r_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & a & a-1 \\ 0 & 0 & -(a-1)^2 & (2-a)(a-1) \end{bmatrix}$.

(3分) 若 $AX = 0$ 的基础解系是2个线性无关的解向量可得 $a = 1$. (2分) 将 $a = 1$ 代入A易得:

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

即, $\begin{cases} x_1 = 3x_3 + 3x_4 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3, x_4 \text{ 是自由变量.} \end{cases}$ (2分) 因此, 方程组的通解为:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3x_3 + 3x_4 \\ -x_3 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 x_3, x_4 为任意常数. (3分)

4. (10分) 设有向量组

$$\alpha_1 = [2, 1, 1, 1]^T, \alpha_2 = [-1, 1, 7, 10]^T, \alpha_3 = [3, 1, -1, 2]^T, \alpha_4 = [8, 5, 9, 11]^T.$$

求该向量组的秩和一个最大无关组, 并将其余向量用此最大无关组线性表示。

解. 设 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3 \ \alpha_4] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 8 \\ 1 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 7 & -1 & 9 \\ 1 & 10 & 2 & 11 \end{bmatrix}$. (1分) 用行初等变换将A化为行最简形式: $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{13}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

(3分) 由此可见 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩为3, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个最大无关组. (2分) 记A的行最简形式的列分别为 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$. 由于行初等变换不改变矩阵的列向量的线性关系, 可得 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 的线性关系与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性关系相同. 又由 $\gamma_4 = \frac{13}{3}\gamma_1 + \frac{2}{3}\gamma_2$ 可得:

$$\alpha_4 = \frac{13}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2.$$

(4分)

5. (10分) 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 1 & a \\ a & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$. 当 a 为何值时方程组 $AX = \beta$ 有无穷多解?

解. $[A \ \beta] = \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ a & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 - ar_1} \begin{bmatrix} 1 & a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & -a^2 & 0 & 1 & -a \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 + a^2 r_2]{r_1 - ar_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -a^2 & 0 & 1+a \\ 0 & 1 & a & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^3 & 1 & -a-a^2 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow[r_4 - a^3 r_3]{r_1 + a^2, r_2 - ar_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a^3 & 1+a \\ 0 & 1 & 0 & -a^2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-a^4 & -a-a^2 \end{bmatrix}$. (6分) 当 $1-a^4 = -a-a^2 = 0$ 时, 即 $a = -1$ 时方程组 $Ax = \beta$ 有无穷多解. (4分)

6. (10分) 设3阶方阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, 对应的特征向量依次为 $[0, 1, 1]^T$, $[1, 1, 1]^T$, $[1, 1, 0]^T$. 求矩阵 A .

解. 设 $\alpha_1 = [0, 1, 1]^T$, $\alpha_2 = [1, 1, 1]^T$, $\alpha_3 = [1, 1, 0]^T$. 则有 $A\alpha_1 = 2\alpha_1$, $A\alpha_2 = -2\alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_3$. 因此,

$$A[\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] = [A\alpha_1 \ A\alpha_2 \ A\alpha_3] = [2\alpha_1 \ -2\alpha_2 \ \alpha_3] = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3分)$$

记 $P = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$, $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. (2分) 则 $A = PDP^{-1}$. 又由

$$[P \ E] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = [E \ P^{-1}],$$

可得 $P^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$. (3分) 从而,

$$A = PDP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{bmatrix}. \quad (2分)$$

7. (15分) 设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

求该方程组的通解, 并求其解空间V的一组规范正交基。

解. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2+r_1} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & 4 & 0 & 4 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_3 \times (-\frac{1}{2})]{r_2 \times \frac{1}{4}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\xrightarrow[r_3-r_2]{r_1-3r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. (4分) 从而得到 $\begin{cases} x_1 = -x_4 + 2x_5 \\ x_2 = -x_3 - x_5 \\ x_3, x_4, x_5 \text{ 是自由变量} \end{cases}$ 因此, 方程组的通解为:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_4 + 2x_5 \\ -x_3 - x_5 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 x_3, x_4, x_5 是自由变量. (4分)

下面求解空间的一组规范正交基. 记 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. 取

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} - \frac{-2}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}. (4分)$$

则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是正交向量组。易计算得到, $\|\beta_1\| = \sqrt{2}, \|\beta_2\| = \sqrt{2}, \|\beta_3\| = \sqrt{\frac{7}{2}}$. 下面单位化 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.
取 $\|\beta_1\| = \sqrt{2}, \|\beta_2\| = \sqrt{2}, \|\beta_3\| = \sqrt{\frac{7}{2}}$.

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\gamma_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{14}/7 \\ -\sqrt{14}/14 \\ -\sqrt{14}/14 \\ \sqrt{14}/7 \\ \sqrt{14}/7 \end{bmatrix}. \quad (3\text{分})$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为齐次线性方程组的解空间的一组规范正交基。

8. (15分) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_3^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3.$$

求一个正交变量替换 $x = Py$, 把二次型化为标准形, 并判断二次型是否正定。

解. 二次型 f 对应的对称矩阵为: $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 4 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$. (1分)

计算 A 的特征值:

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 & 2 \\ 4 & 1-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+3)^2(\lambda-6) = 0.$$

因此, $\lambda = -3, -3, 6$. (2分)

计算 A 的特征向量: 当 $\lambda = -3$ 时, 由

$$A + 3E = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得: $\begin{cases} x_1 = -x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ x_2, x_3 \text{ 是自由变量} \end{cases}$. 从而

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 x_2, x_3 是自由变量。记 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. (2分)

当 $\lambda = 6$ 时, 由 $A - 6E = \begin{bmatrix} -5 & 4 & 2 \\ 4 & -5 & 2 \\ 2 & 2 & -8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 得: $\begin{cases} x_1 = 2x_3 \\ x_2 = 2x_3 \\ x_3 \text{ 是自由变量} \end{cases}$. 因此,

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix},$$

其中 x_3 是自由变量。记 $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. (2分)

现在用 Gram-Schmidt 正交化方法正交化向量 α_1, α_2 . 取

$$\beta_1 = \alpha_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \frac{1/2}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/4 \\ -1/4 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

又设 $\beta_3 = \alpha_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是正交向量组. (3分) 直接计算可得: $\|\beta_1\| = \sqrt{2}$, $\|\beta_2\| = \sqrt{9/8}$,

$\|\beta_3\| = 3$. 下面单位化 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$:

$$\gamma_1 = \frac{1}{\|\beta_1\|} \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\|\beta_2\|} \beta_2 = \frac{2\sqrt{2}}{3} \begin{bmatrix} -1/4 \\ -1/4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sqrt{2}/6 \\ -\sqrt{2}/6 \\ 2\sqrt{2}/3 \end{bmatrix},$$

$$\gamma_3 = \frac{1}{\|\beta_3\|} \beta_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/3 \\ 2/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}. (2分)$$

则 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ 为标准正交基。记 $P = [\gamma_1 \ \gamma_2 \ \gamma_3] = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & -\sqrt{2}/6 & 2/3 \\ 1/\sqrt{2} & -\sqrt{2}/6 & 2/3 \\ 0 & 2\sqrt{2}/3 & 1/3 \end{bmatrix}$, 则 P 为正交矩阵。(1分)

设 $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$. 则 $X = PY$ 为正交线性替换且 $P^{-1}AP = D = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$. 因此, 二次型的标准型可写为: $f = -3y_1^2 - 3y_2^2 + 6y_3^2$. (1分) 显然二次型不是正定的。(1分)

9. (10分) (1) 假设向量 β 与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中的每个向量都正交。证明 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交。

(2) 设3阶方阵 A, B 满足 $AB = A - B$. 若 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同特征值, ξ_1, ξ_2, ξ_3 分别是对应的特征向量。证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 B 的特征向量。

解. (1) 由 β 与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 正交可得 $\langle \beta, \alpha_1 \rangle = \dots = \langle \beta, \alpha_s \rangle = 0$. (2分) 从而对任意的数 $k_1, \dots, k_s$ 有

$$\langle \beta, k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s \rangle = k_1\langle \beta, \alpha_1 \rangle + \dots + k_s\langle \beta, \alpha_s \rangle = 0.$$

因此 β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的任意线性组合也正交。(2分)

(2) 由 $AB = A - B$ 可得 $A - B - AB + E = E$, 从而 $(A + E)(E - B) = E$, 因此, $A + E$ 是可逆矩阵且 $E - B = (A + E)^{-1}$, 从而 $B = E - (A + E)^{-1}$. (2分) 由 ξ_i 是 A 的对应于特征值 λ_i 的特征向量可知: 对 $i = 1, 2, 3$, $A\xi_i = \lambda_i\xi_i$. 直接计算可得 $(A + E)\xi_i = (\lambda_i + 1)\xi_i$, $(A + E)^{-1}\xi_i = \frac{1}{\lambda_i + 1}\xi_i$. (2分) 因此,

$$B\xi_i = (E - (A + E)^{-1})\xi_i = \xi_i - \frac{1}{\lambda_i + 1}\xi_i = \frac{\lambda_i + 2}{\lambda_i + 1}\xi_i. (2分)$$

所以, ξ_1, ξ_2, ξ_3 也是 B 的特征向量, 对应的特征值分别为 $\frac{\lambda_1 + 2}{\lambda_1 + 1}, \frac{\lambda_2 + 2}{\lambda_2 + 1}, \frac{\lambda_3 + 2}{\lambda_3 + 1}$.